ET REPORT

사용 설명서

ET 계측 데이터 추출 · 분석 · 리포트
버전 1.3.0
2026-10-19 기준

차례

01 이 도구가 하는 일
02 화면 읽는 법
03 데이터 추출
04 분석 준비 — [적용] 한 번
05 탐색 — 보고 싶은 대로 그리기
06 점 빼기 · 점 정보
07 기하(W/L) trend
08 boxplot — 나눠서 분포 보기
09 요약 — 표
10 리포트 구성 — PPT 만들기
11 이상치 필터 — 그리기 전에 걸러 내기
12 fab tracking — 공정 조건 가져오기
13 inline 계측 — 유의 인자 찾기
14 예약 실행 — 앱을 켜 두지 않아도
15 단축키
16 알아 두면 좋은 것

01 이 도구가 하는 일

ET 계측값을 뽑아 정리하고, 화면에서 보던 그대로 표와 PPT로 내보냅니다.
화면의 숫자와 PPT·엑셀의 숫자는 언제나 같습니다 — 그릴 때도 내보낼 때도
같은 계산 코드를 쓰기 때문입니다.

화면은 둘뿐입니다.
[데이터] 기간과 조건을 걸어 추출하고 DuckDB에 쌓습니다.
[분석] 그룹을 나눠 보고, 튀는 점은 클릭해 빼고, 표와 덱을 만듭니다.

준비물은 엑셀 파일 네 개입니다.

리포메터	ITEMID에 부르기 쉬운 이름(ALIAS)을 붙이고 단위·규격·계산식을 정합니다. 툴 안에서는 이 ALIAS로만 부릅니다.
plot 템플릿	어떤 그림을 어느 자리에 그릴지.
table 템플릿	어떤 item을 어떤 계층으로 표에 넣을지.
실험 조건	(선택) lot·wafer별 split 조건. 없으면 그룹을 손으로 짜도 되고, 엑셀에서 복사해 붙여넣어도 됩니다.

[템플릿] 메뉴에서 예시를 내려받으면 각 파일의 '설명' 시트에 컬럼 의미와
규칙이 전부 적혀 있습니다. 처음이라면 예시부터 열어 보는 편이 빠릅니다.

02 화면 읽는 법

위쪽 검은 띠와 왼쪽 도크가 '도구'이고, 흰 바탕이 '데이터'입니다.
도구 쪽은 일부러 무채색으로 뒀습니다 — 버튼이 알록달록하면 그림 안의
그룹 색·규격선과 눈이 경쟁하니까요. 색은 데이터가 씁니다.

오른쪽 끝 판독창이 지금 상태를 한 줄로 말해 줍니다.

● **적용됨**	읽어 둔 설정 그대로입니다.
◐ **미적용**	바뀐 게 있습니다. [적용](F5)을 누르세요.
○ **미연결**	아직 DB가 붙지 않았습니다.

그 옆에 DB 이름 · item 수 · 포인트 수 · 제외한 점 수가 함께 나옵니다.

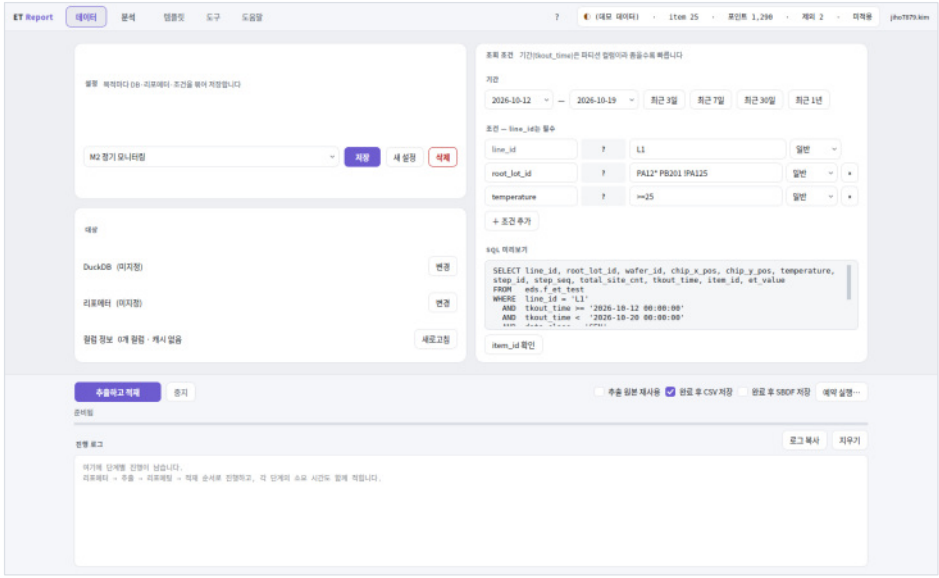
버튼이 앰버색으로 바뀌고 끝에 점(•)이 붙으면 '눌러야 최신이 된다'는
뜻입니다. 이 도구는 무엇이든 누를 때만 계산합니다. 조건을 몇 개씩 바꿔
두고 마지막에 한 번만 그리라는 뜻이기도 합니다.

03 데이터 추출

① 설정(프리셋)을 고르거나 [새 설정]으로 하나 만듭니다. DB·리포메터·조건이 통째로 저장되니, 제품이나 공정마다 하나씩 만들어 두면 편합니다.
② DuckDB 파일과 리포메터를 지정합니다. 없는 파일 이름을 적으면 새로 만들고, 기존 파일을 고르면 뒤에 이어서 쌓습니다(같은 포인트는 안 겹칩니다).
③ 기간과 조회 조건을 넣습니다. line_id는 반드시 넣으세요 — 파티션 컬럼이라 빠지면 전체를 훑느라 훨씬 오래 걸립니다.
④ [추출하고 적재](F5). 진행 로그가 한 줄씩 쌓이고, 멈추려면 Esc입니다.

조회는 리포메터의 REAL item만 가져옵니다. item이 많으면 9,999개씩 나눠 기간 × 그룹만큼 병렬로 돌립니다. 그래서 SQL 미리보기에는 item 목록 대신 개수만 적혀 있습니다(24,000개를 문자열로 펴면 미리보기가 43만 자가 됩니다).

온도는 적재할 때 5의 배수 정수로 맞춥니다(23.9 → 25). 같은 조건인데 소수점 때문에 wafer가 갈라지는 일을 막기 위해서입니다.



데이터 화면 — 왼쪽에 대상·기간, 오른쪽에 조건과 SQL, 아래에 진행 로그

04 분석 준비 — [적용] 한 번

왼쪽 도크에서 DB·템플릿·리포메터·실험 조건을 고르고 [적용](F5)을 누릅니다.
파일을 고르는 동안에는 아무것도 읽지 않습니다. Excel을 열었다 닫는 데만
1~3초가 걸려서, 고를 때마다 읽으면 준비가 한없이 느려지기 때문입니다.
[적용]을 누른 그 순간 한 번에 읽고 검증하고, 결과를 한 화면에 모아 줍니다.

· 리포트 이름은 템플릿의 Report 열이 정합니다. 고르는 콤보는 없습니다.
· 실험 조건을 붙였다면 factor를 고르고 혼입 경고를 꼭 보세요.
 '이 그룹 안에 다른 조건이 섞여 있다'는 경고가 이 도구의 핵심입니다.
 섞인 채로 비교하면 어느 step 때문에 갈렸는지 영원히 알 수 없습니다.
· 그룹은 [그룹 편집]에서 손으로 짜거나 자동 그룹핑으로 만듭니다.
 DB만 골라 두면 [적용] 전에도 조회하고 배정할 수 있고, 그렇게 짜 둔
 그룹은 [적용] 뒤에도 그대로 남습니다.
· 자주 안 쓰는 것(S3·inline 계측·SQL·Excel 캐시)은 [도구]를 펼치면 나옵니다.

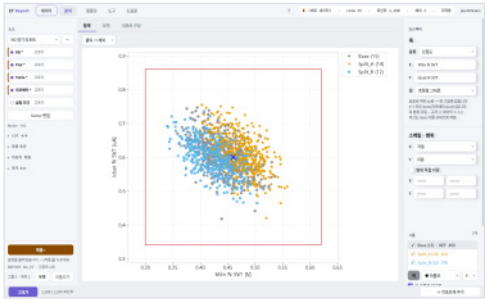
05 탐색 — 보고 싶은 대로 그리기

X·Y에 item 이름을 넣고 [그리기](Ctrl+Enter). 축 칸은 자동완성이 됩니다.

· 종류 산점도 · boxplot · 기하 trend 중에 고릅니다. 종류를 바꾸면
  X가 뜻하는 것이 달라지므로(item ↔ 나눌 기준 ↔ W·L) 자동완성
  후보와 X 값도 함께 맞춰 줍니다.
· 축 쉼표로 여러 쌍을 넣으면 한 그림에 겹쳐 그립니다.
  X에 W나 L을 넣으면 기하 trend로 알아서 바뀝니다.
· 점 측정점 그대로 / wafer 평균 · 중앙값 · Std(σ) 중에 고릅니다.
· 범위 기본은 자동입니다(규격 ∪ 데이터를 중심 기준 ×1.2).
  로그 축이면 여백도 로그로 줍니다 — 데이터가 있는 만큼만 열려서
  빈 자릿수가 화면을 잡아먹지 않습니다.
  [범위 직접 지정]을 켜면 지금 보이는 축 값이 칸에 채워집니다 —
  빈칸부터 시작하면 자릿수를 손으로 옮겨 적어야 하니까요.
· 스타일 그룹마다 색·심볼·크기를 바꾸고 REF를 지정합니다.

빨간 사각형이 규격 창(SPECLOW·SPECHIGH), 파란 X가 타깃입니다. 한쪽 규격이 없으면 그 변은 축 끝까지 열어 두고, 쉼표로 쌍을 여럿 넣었으면 창과 타깃도 쌍마다 하나씩 그립니다. 색으로 쌍을 구분하지는 않습니다 — 점 색은 그룹의 몫이니까요.

튀는 점을 빼는 법은 다음 장에 따로 모았습니다.



탐색 — 산점도, 오른쪽에 축·범위·그룹 스타일

06 점 빼기 · 점 정보

튀는 점은 클릭해서 바로 빼세요. 표·PPT에서도 함께 빠집니다.
제외는 화면의 일이 아니라 분석의 일이라, 한 번 빼면 모든 출력이 같은
숫자를 봅니다.

클릭	가장 가까운 점 하나를 뺍니다
드래그	네모 안의 점을 한꺼번에 뺍니다 — Ctrl+Z 한 번에 통째로 돌아옵니다
wafer 평균·중앙값	점 하나 = wafer 하나 — 찍으면 그 wafer가 전부 빠집니다
마우스 1초 올리기	그 점의 lot · wafer · 그룹 · 조건과 x·y 값이 뜹니다
Ctrl+Z	방금 뺀 것을 되돌립니다
왼쪽 아래 [목록]	뺀 점을 lot·wafer·시각별로 보고 골라 되살립니다

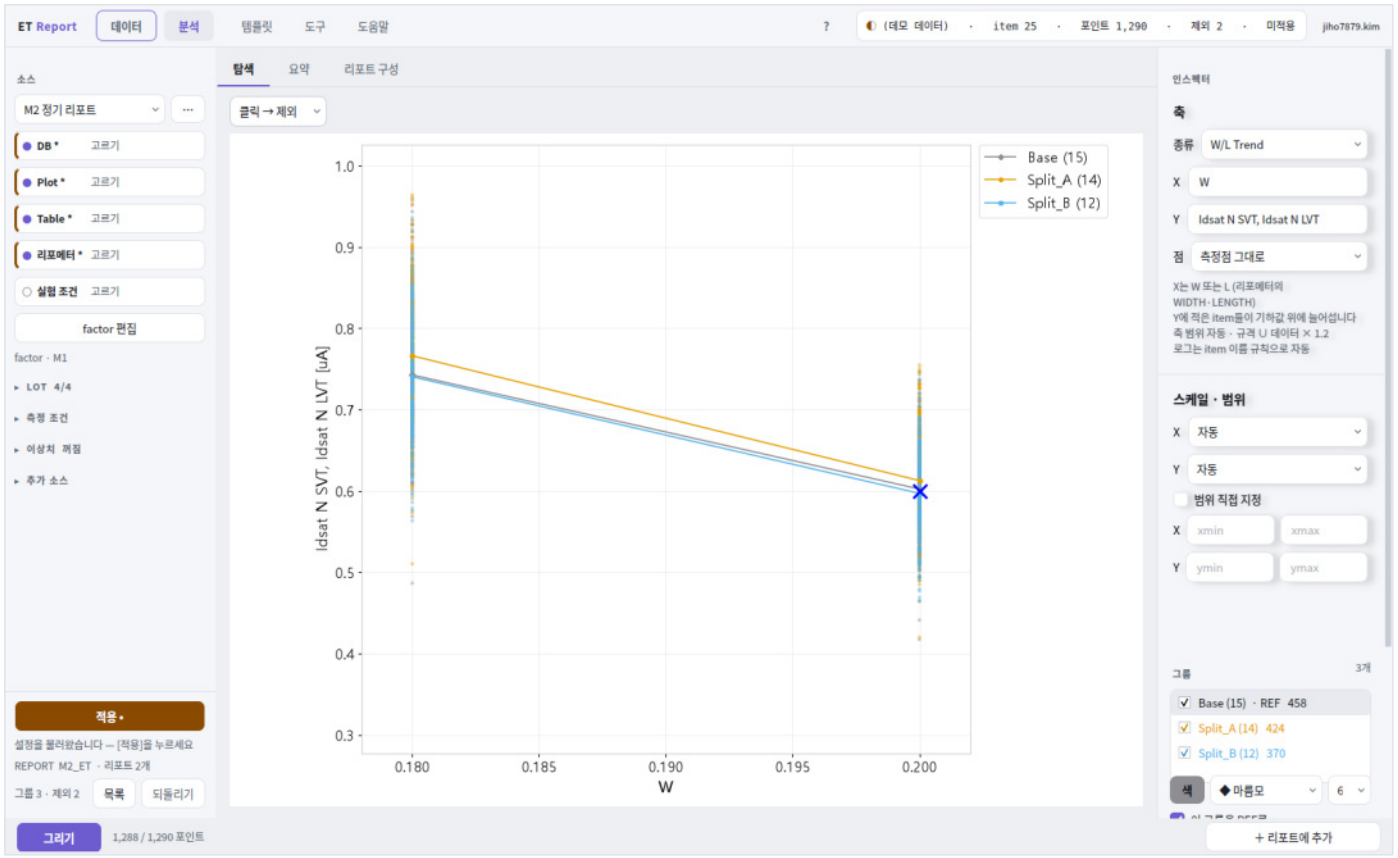
빼기 전에 마우스를 올려 어느 wafer인지 먼저 확인해 보세요. 한 wafer에서만
튀는지, 여러 wafer에 흩어져 있는지에 따라 원인이 전혀 다릅니다.

제외 목록은 DB가 아니라 사용자 폴더에 DB 경로별로 저장됩니다. DB를
건드리지 않으니 앱을 껐다 켜도 그대로 남고, 다른 사람의 분석에도
영향을 주지 않습니다.

07 기하(W/L) trend

X축에 W 또는 L을 넣으면 리포메터의 WIDTH·LENGTH 값을 X로 삼아 item마다 점을 세우고, 그룹별 대표값을 선으로 잇습니다. 소자 크기에 따라 특성이 어떻게 움직이는지 한 장으로 보는 그림입니다.

리포메터에 WIDTH·LENGTH가 비어 있는 item은 조용히 빠집니다(그리다 멈추지 않습니다). plot 템플릿에 넣을 때는 Type=trend, x=W(또는 L)로 적으세요. 대표값은 오른쪽 [점] 콤보에서 평균·중앙값·Std 중에 고를 수 있습니다.



탐색 — W trend

08 boxplot — 나눠서 분포 보기

종류를 boxplot으로 바꾸면 X가 item이 아니라 '나눌 기준'이 됩니다.
Y에 적은 item의 분포가 기준 값마다 상자 하나로 그려집니다.

X에 넣을 수 있는 것들입니다.

lot+wafer	lot과 wafer를 합친 이름 — wafer별 분포를 한눈에
lot / wafer	한쪽만 기준으로
gid	실험 조건 그룹 (축에는 그룹 이름으로 적힙니다)
step / temp / site	측정 조건
(직접 뽑은 컬럼)	[fab tracking 불러오기]에서 이름을 정해 붙인 것

그룹이 여럿이면 한 자리에 상자를 나란히 놓고 그룹 색을 칠합니다.
수염은 1.5×IQR(표준 Tukey)이고, 규격선과 타깃은 가로선으로 긋습니다.
plot 템플릿에 넣을 때는 Type=box, x에 기준 이름을 적으세요.

숫자 item은 X 후보에 넣지 않습니다 — 값마다 상자가 하나씩 생겨
그림이 뜻을 잃기 때문입니다. 그 값으로 나누고 싶다면 fab tracking에서
조건 컬럼으로 뽑아 오는 것이 맞는 길입니다.

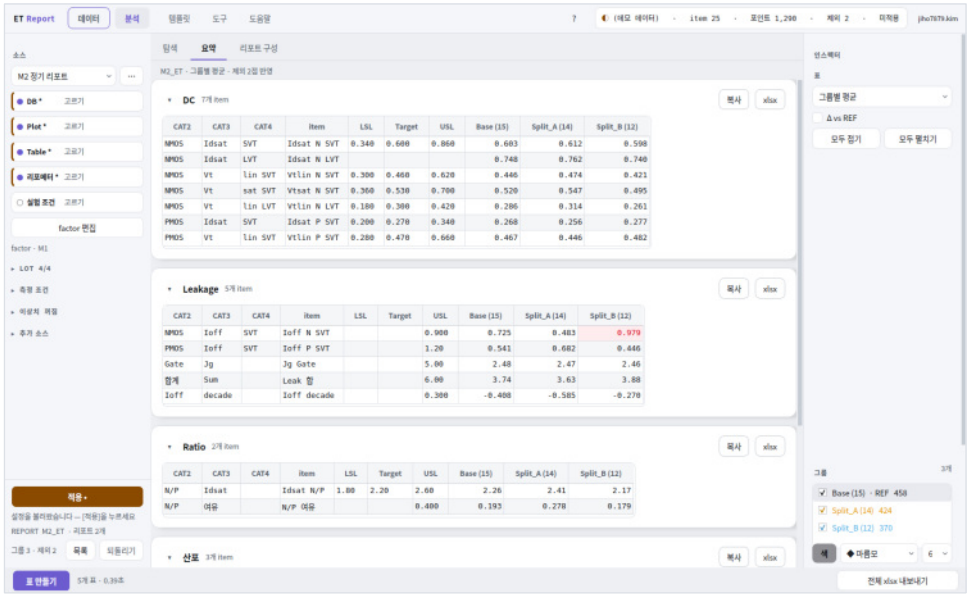
09 요약 — 표

[표 만들기](Ctrl+Enter)를 누르면 CAT1마다 카드가 하나씩 만들어집니다.
표가 화면을 다 먹으면 카드 제목 왼쪽 ▾로 접어 두고 필요한 것만 펴세요.
접기는 다시 계산하지 않고 보이기만 바꿉니다.

표 종류는 콤보에서 고릅니다.

평균	wafer마다 한 열
Std (wafer 내)	wafer 안의 표본표준편차(n−1)
그룹별 평균	그룹마다 한 열
그룹별 wafer	열은 wafer이되 그룹으로 묶어 정렬

규격(SPECLOW·SPECHIGH)을 벗어난 셀은 붉게 나옵니다.
[복사]는 화면과 똑같은 값을 TSV로 클립보드에 넣어 주니 메일이나 슬랙에
그대로 붙이면 됩니다. [xlsx]는 엑셀 파일로 저장합니다(사내 PC 전용).



요약 — 그룹별 평균 표

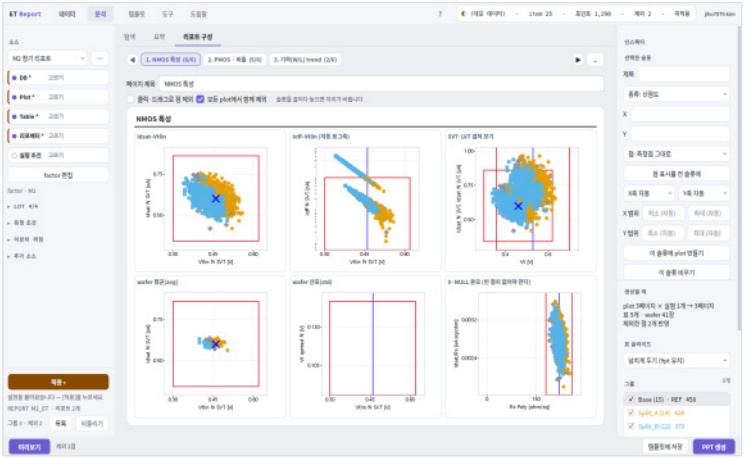
10 리포트 구성 — PPT 만들기

슬롯을 끌어다 놓아 자리를 바꾸고, 슬롯을 고르면 오른쪽에서 제목·X·Y·점 종류·Y축 스케일을 바꿉니다. [템플릿에 저장]을 누르면 이 배치가 엑셀 템플릿에 되쓰입니다(.bak 사본을 남기니 안심하고 눌러도 됩니다).

[PPT 생성]이 만드는 순서입니다.

① 표지 — LINE_ID · ROOT_LOT_ID · STEP_ID · TEMPERATURE · TKOUT_TIME
② 실험 조건 정리표 (실험 조건을 붙였을 때)
②' fab tracking 조건표 (컬럼을 뽑아 붙였을 때)
③ plot 페이지 — 실험마다 반복
④ 표 페이지 — CAT1마다 한 장
⑤ 그룹별 평균 표
⑥ 유의 인자 top-k (inline 계측을 분석했을 때)
⑦ 제외·필터로 빠진 점 이력

표는 실험과 상관없이 한 벌만 만듭니다. 슬라이드는 항상 16:9이고, wafer가 많아도 글자를 9pt 아래로 줄이지 않습니다 — 대신 표를 넘치게 두거나 12장씩 나눠 담습니다(오른쪽 [표 슬라이드]에서 고릅니다).



리포트 구성 — 2×3 슬롯과 오른쪽 인스펙터

11 이상치 필터 — 그리기 전에 걸러 내기

도크 [이상치 필터]를 켜면 표와 그림을 만들기 전에 사분위수 밖의 점을 빼 줍니다. boxplot의 수염과 같은 계산이지만 배수가 다릅니다.

아래 한계 = Q1 − k × IQR　　위 한계 = Q3 + k × IQR

k는 직접 정합니다. 3.0과 4.5를 프리셋으로 뒀고 아무 값이나 넣어도 됩니다. 상자그림 수염(1.5)보다 크게 잡는 이유는, 여기서 하는 일이 '눈에 띄게 하기'가 아니라 '버리기'이기 때문입니다. 1.5로 거르면 정상 산포의 꼬리까지 잘려 나갑니다.

사분위수는 step·온도마다 따로 구합니다. 25 °C와 125 °C를 한데 섞어 세면 멀쩡한 고온 측정이 통째로 이상치가 되기 때문입니다. [item 전체]로 바꿀 수도 있습니다. 점이 12개도 안 되는 묶음은 아예 건드리지 않습니다 — 그런 데서 IQR을 구하면 정상값이 이상치가 됩니다.

걸러진 점은 버리지 않습니다. 그림에는 회색 빈 원으로 그대로 남고, [걸러진 점 보기]에 무엇이 어느 item 때문에 빠졌는지 이유가 적힙니다. PPT의 마지막 이력 장에도 함께 실립니다. 손으로 뺀 점과는 따로 기록되니 필터를 껐다 켜도 손으로 뺀 것은 그대로 남습니다.

설정만 바꾸면 아직 반영되지 않습니다 — [적용](F5)을 눌러야 다시 겁니다. 데이터를 버리는 일이라 더더욱 누를 때만 돕니다.

12 fab tracking — 공정 조건 가져오기

[도구] → [fab tracking 불러오기]는 lot·wafer가 어느 step에서 어떤 조건을 받았는지 가져옵니다. 조회 조건은 지금 분석 중인 DB에서 읽어 채워 둡니다.

line · process · part	분석 중인 lot의 값 그대로
기간	ET tkout_time 기준 180일 이전부터 tkout_time까지
SQL	위 조건으로 만든 문장. 직접 고쳐도 됩니다

기간을 이렇게 잡는 이유는 계측·tracking이 ET보다 앞선 공정에서 찍히기 때문입니다. ET 이후를 볼 이유가 없고, 기간이 없으면 예전에 같은 이름으로 돌았던 lot이 섞여 들어옵니다.

[가져올 컬럼] 표에서 뽑을 것을 줄마다 정합니다. 이름은 자유롭게 쓰세요 — 그 이름이 그대로 boxplot의 X, 표의 범주, PPT 표의 머리글이 됩니다. 원본 컬럼은 자동(ppid — 비어 있으면 recipe) 외에 ppid · reticle_id · eqp_id · chamber_id · step_seq 같은 것을 고를 수 있고, step을 지정하면 그 step의 값만 가져옵니다. 같은 step에서 recipe와 설비를 각각 다른 열로 뽑아도 됩니다.

[적용]을 누르면 (lot, wafer)로 붙습니다. 조건을 고쳐 다시 뽑으면 같은 이름의 열은 새 값으로 바뀝니다.

처음 조회하면 ppid가 하나라도 다른 step_seq만 골라 열로 세워 둡니다. 모든 wafer가 같은 ppid를 받은 step은 실험과 무관하니 빠집니다.

13 inline 계측 — 유의 인자 찾기

[도구] → [inline 계측 불러오기]도 fab tracking처럼 조회 조건을 분석 DB에서 채우고, SQL을 직접 고칠 수 있습니다. 흐름은 세 단계입니다.

불러오기	분석 중인 lot의 계측값을 조회해 미리보기만 합니다
분석에 활용	(lot, wafer)로 붙입니다 — 이때부터 산점도 축에서 고를 수 있어요
유의 인자 분석	y item 하나를 가장 잘 설명하는 계측 인자를 순위로 뽑습니다

유의 인자는 모델 여럿의 투표로 정합니다. RandomForest · ExtraTrees · GradientBoosting(설치돼 있으면 XGBoost까지)이 각자 계측 인자의 중요도 순위를 매기고, 그 순위를 평균 냅니다. 한 모델만 좋아하는 인자에 속지 않으려는 장치예요. 결과의 '득표'는 그 인자를 top-k에 올린 모델 수입니다.

lot이 여럿이면 lot 평균을 빼고 학습합니다. 그러지 않으면 lot끼리 평균만 다른 인자가 1등을 차지합니다 — 계측값이 ET를 설명하는 게 아니라 lot이 둘 다를 밀어 올린 것뿐인데도요.

wafer가 6장 미만이거나 값이 절반 넘게 빈 인자는 순위에서 뺍니다. 결과는 [PPT 생성] 때 표 한 장으로 나갑니다.

14 예약 실행 — 앱을 켜 두지 않아도

[데이터] 화면의 [예약 실행…]으로 프리셋 하나를 정해진 시각에 자동으로 돌릴 수 있습니다. 앱이 꺼져 있어도 Windows 작업 스케줄러가 실행합니다.

주기(매일·매주·몇 시간마다)와 시각, 그리고 '최근 며칠을 추출할지'를 정하면 됩니다. 같은 포인트는 다시 넣지 않으니 기간을 2~3일로 넉넉히 잡아 두면 하루 걸러 실패해도 다음 실행이 메워 줍니다.

다만 조건이 있습니다. PC가 켜져 있어야 하고, 그 계정으로 로그인되어 있어야 합니다 — 사내망 조회 권한과 Excel이 계정에 묶여 있어서, 로그인 없이 돌리면 조용히 빈 결과가 쌓입니다. 예약은 저장된 프리셋으로 돌기 때문에 화면에서 고친 조건은 저장해 두어야 반영됩니다.

실행 이력은 Windows 작업 스케줄러(taskschd.msc)에서, 자세한 로그는 %APPDATA%\ETReport\logs\etreport.log에서 볼 수 있습니다.

15 단축키

손이 마우스로 가지 않게, 자주 하는 것만 키에 걸어 뒀습니다.

Ctrl+1 / Ctrl+2	데이터 · 분석 화면 전환
F5	데이터 화면에서는 [추출하고 적재], 분석 화면에서는 [적용]
Ctrl+Enter	보고 있는 탭의 주 동작 ([그리기] · [표 만들기] · [미리보기])
Ctrl+Z	방금 뺀 점 되돌리기
Esc	진행 중인 추출 중지
F1	이 설명서 열기

탭 이동은 Tab·Shift+Tab, 누르는 건 Space나 Enter입니다. 포커스가 있는
곳에는 청록 테두리가 생기니 지금 어디에 있는지 눈으로 따라갈 수 있습니다.

같은 목록은 [도움말] → [단축키]에도 있습니다.

16 알아 두면 좋은 것

· 제외한 점은 DB를 건드리지 않습니다. 사용자 폴더에 DB별로 따로 저장되니
같은 DB를 다시 열면 그대로 살아 있습니다.
· step_seq는 적재할 때 합칩니다. x가 seq 1에, y가 seq 2에 기록돼 있어도
die 하나가 한 점입니다(step_id·온도·site 수가 다르면 별개). 같은 seq에서
다시 잰 값은 마지막 것을 쓰고, 드물게 seq끼리 같은 item이 겹치면 평균합니다.
· 예전 버전으로 적재한 DB는 열리기는 하지만 seq를 합치지 않습니다.
[데이터]에서 새 DB 파일 이름으로 다시 적재해 주세요 — 이어 적재는 막혀 있습니다.
· [적용]은 고른 lot·item을 사용자 폴더의 작업 파일(workset)로 떠 두고,
그릴 때 필요한 열만 꺼내 씁니다. lot을 여럿 골라도 메모리가 버티는 이유입니다.
작업 파일은 최근 두 벌만 남기고 알아서 지웁니다.
· ABSOLUTE는 분석할 때 다시 겁니다. 이미 음수로 적재된 DB라도 리포메터만
고치면 되고, 다시 추출할 필요가 없습니다. 스케일은 다시 걸지 않습니다
— 두 번 곱해지면 값이 틀어지니까요.
· Excel은 한 번 읽고 캐시합니다. 원본을 고치면 자동으로 다시 읽지만,
이상하다 싶으면 [도구] → [Excel 캐시]를 눌러 비우세요.
· 추출한 원본 parquet은 일주일 보관합니다. 리포메터만 고쳐 다시 돌릴 때
재추출 없이 그 파일을 씁니다.
· 뭔가 이상하면 [도움말] → [버전]과 로그 파일을 함께 알려 주세요.
로그는 %APPDATA%\ETReport\logs\etreport.log 에 쌓입니다.